

TÜBİTAK 2209-A Proje Öneri Formu

Bölüm 3: Proje Yönetimi, İş Paketleri ve Başarı Ölçütleri

3.1. İş Paketleri (İP) ve Zaman Çizelgesi

TÜBİTAK 2209-A projeleri genellikle 6 aylık bir takvim üzerinden değerlendirilir. Projenin zamanında ve eksiksiz tamamlanabilmesi için süreç, mantıksal iş paketlerine (İP) bölünmüş ve her bir iş paketi için somut başarı ölçütleri tanımlanmıştır.

İş Paketi No	İş Paketi Adı	Kapsadığı Aylar	Hedefler ve Yapılacak İşlemler
İP-1	Gereksinim Analizi ve Mimari Tasarım	1. Ay	Sistem mimarisinin tasarlanması, kullanılacak veri setlerinin ve fiziksel/psikolojik metriklerin kesinleştirilmesi, veritabanı şemalarının oluşturulması.
İP-2	Backend ve Veritabanı Altyapısının Geliştirilmesi	2. Ay	Python ve FastAPI kullanılarak sunucu tarafı altyapısının kurulması. Kullanıcı hesapları, günlük ruh hali kayıtları ve yetkilendirme (JWT/RBAC) API uç noktalarının kodlanması.
İP-3	Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Modüllerinin Kodlanması	3. ve 4. Ay	MediaPipe.js ile cihaz üzeri iskelet analizi betiklerinin yazılması. Karar Ağaçları kullanılarak "Ruh Hali Öneri Motorunun" geliştirilmesi. Şeffaf AI algoritmalarının entegrasyonu.
İP-4	Frontend, NLP ve Oyunlaştırma Entegrasyonu	4. ve 5. Ay	React ve TypeScript ile kullanıcı arayüzlerinin oluşturulması. Web Speech API ile sesli asistanın entegre edilmesi. Başarı rozetleri ve Günlük Seri modüllerinin sisteme bağlanması.
İP-5	Sistem Entegrasyonu, Performans Testleri ve Raporlama	6. Ay	Frontend, Backend ve AI modüllerinin uçtan uca (E2E) test edilmesi. Sistem gecikmelerinin optimize edilmesi. TÜBİTAK proje sonuç raporunun yazılması.

3.2. Başarı Ölçütleri

Projenin tam anlamıyla başarıya ulaştığını kanıtlamak için, her iş paketinin değerlendirileceği somut başarı ölçütleri şu şekilde belirlenmiştir:

İlgili İş Paketi	Başarı Ölçütü Kriteri	Proje Başarısına Etkisi (%)
İP-1	Sistem mimarisi diyagramlarının ve PostgreSQL veritabanı şemalarının eksiksiz olarak belgelenip onaylanması.	%10
İP-2	FastAPI sunucusunun ayağa kalkması; kimlik doğrulama ve veri kayıt API'lerinin Postman üzerinden hatasız %100 yanıt vermesi.	%20
İP-3	MediaPipe modelinin kameradan anlık landmark verilerini saniyede en az 15 kare (FPS) hızında işlemesi. Ruh Hali Modülü'nün antrenmanı doğru gerekçeyle eşleştirmesi.	%30
İP-4	React web arayüzünün gecikmesiz çalışması. Sesli asistanın hatalı duruş algılandığında 2 saniye içerisinde doğru sesli uyarıyı kullanıcıya iletebilmesi.	%25
İP-5	Tüm bileşenlerin uçtan uca entegre bir şekilde çökmeden çalışması. TÜBİTAK Sonuç Raporu'nun akademik standartlara uygun olarak teslim edilmesi.	%15